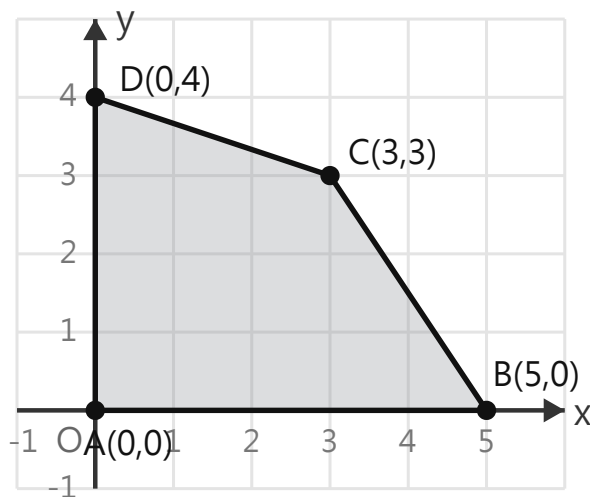


姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：頂點法四步驟——畫可行域 → 找頂點 → 各頂點代入 z → 比較大小。

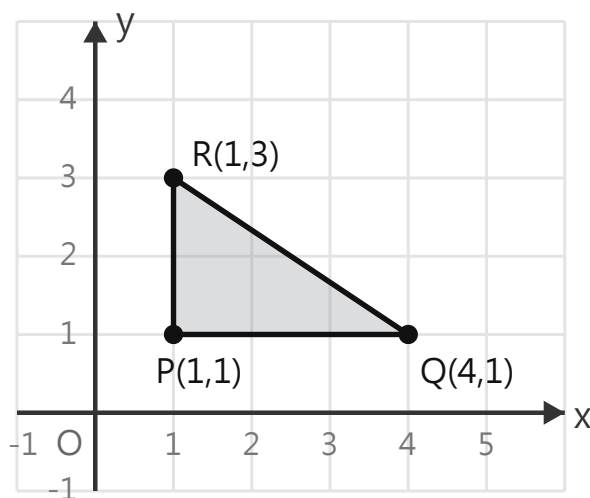
一、練習A (☆☆☆)

1. 下圖陰影是可行域，四個頂點為 $A(0,0)$ 、 $B(5,0)$ 、 $C(3,3)$ 、 $D(0,4)$ 。目標函數 $z = x + 2y$ 。請把各頂點代入，填出 z 值，找出最大值。



鷹架： $A: z = 0 + 2 \times 0 = 0$ ； $B: z = 5 + 2 \times 0 = ()$ ； $C: z = 3 + 2 \times 3 = ()$ ； $D: z = 0 + 2 \times 4 = ()$ 。最大值 $z = ()$ ，在點 $()$ 取得。

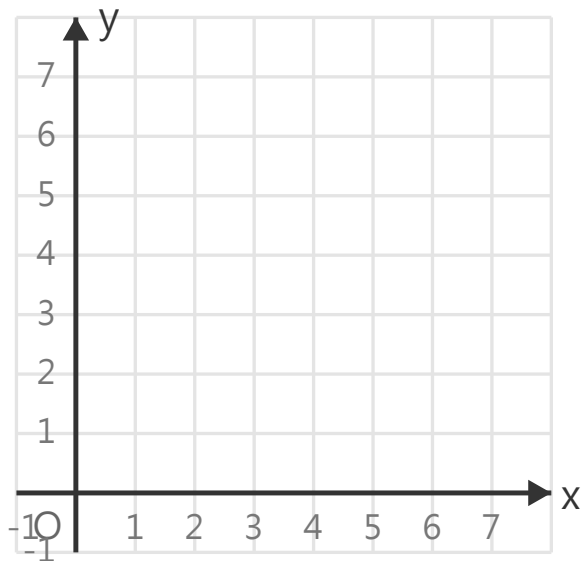
2. 下圖三角形可行域的頂點為 $P(1,1)$ 、 $Q(4,1)$ 、 $R(1,3)$ ，目標函數 $z = 3x + y$ 。求 z 的最大值與最小值，並各寫出在哪一點取得。



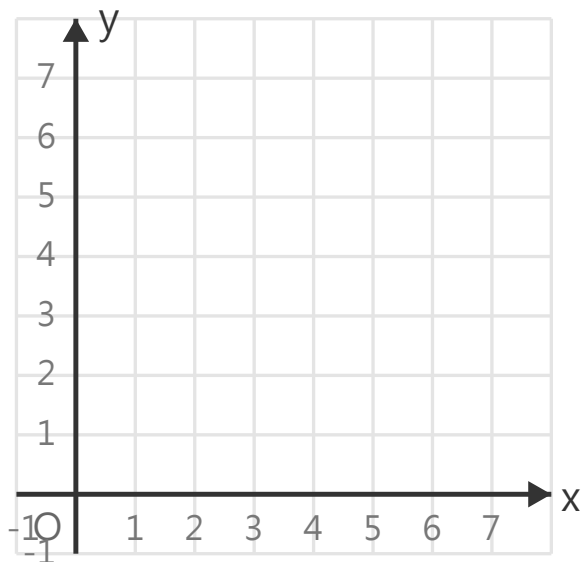
二、練習B (★★☆)

請自己畫可行域、找頂點、代入比較。

3. 設 $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ 、 $x + y \leq 6$ 、 $x + 2y \leq 8$ ，求 $z = x + 3y$ 的最大值與最小值。



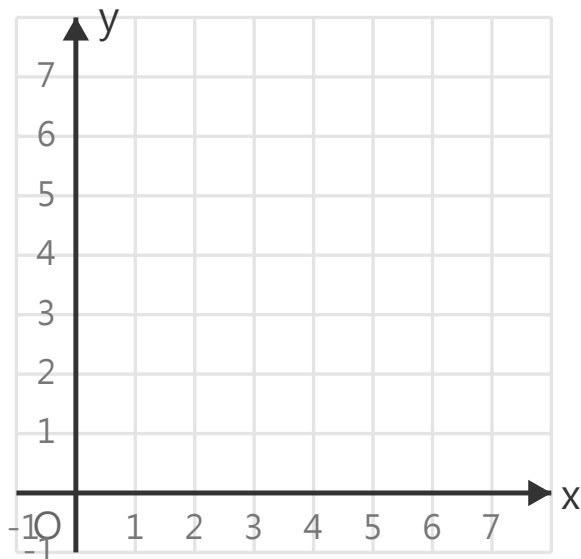
4. 設 $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ 、 $2x + y \leq 10$ 、 $x + y \leq 7$ ，求 $z = 4x + 3y$ 的最大值。



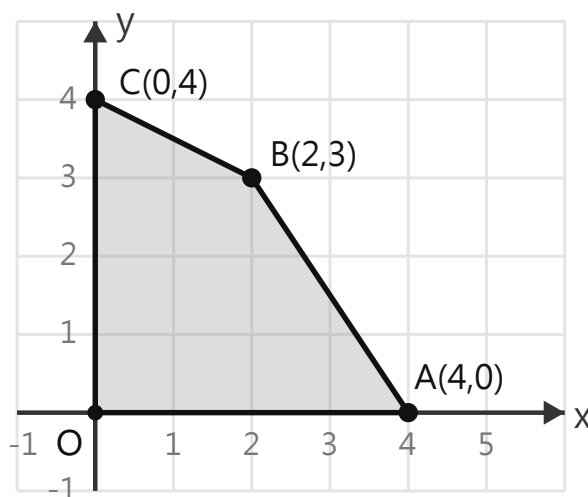
三、練習C (★★★)

5・（應用題）某工廠用 A、B 兩種原料生產甲、乙兩種產品。每件甲需 A 料 2 kg、B 料 1 kg，獲利 4 百元；每件乙需 A 料 1 kg、B 料 2 kg，獲利 3 百元。每日 A 料最多 10 kg、B 料最多 8 kg。問每日各生產甲、乙多少件，總獲利最大？最大獲利多少？

鷹架：設每日生產甲 x 件、乙 y 件。限制： $2x + y \leq 10$ （A 料）、 $x + 2y \leq 8$ （B 料）、 $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ ；目標 $z = 4x + 3y$ （百元）。



6・已知可行域的頂點為 $O(0,0)$ 、 $A(4,0)$ 、 $B(2,3)$ 、 $C(0,4)$ （見下圖）。目標函數 $z = ax + y$ ($a > 0$)。若 z 的最大值在頂點 $A(4,0)$ 取得，求 a 的取值範圍。



參考答案與解析

練習A

1. $B: z = 5$; $C: z = 3 + 6 = 9$; $D: z = 8$ 。最大值 $z = 9$ ，在點 $C(3, 3)$ 取得。

2. $P: z = 3 \times 1 + 1 = 4$; $Q: z = 3 \times 4 + 1 = 13$; $R: z = 3 \times 1 + 3 = 6$ 。最大值 $z = 13$ (在 $Q(4, 1)$)；最小值 $z = 4$ (在 $P(1, 1)$)。

練習B

3. 頂點 $(0, 0)$ 、 $(6, 0)$ 、 $(4, 2)$ 、 $(0, 4)$ 。 $z = x + 3y: 0、6、10、12$ 。最大值 12 (在 $(0, 4)$)；最小值 0 (在 $(0, 0)$)。〔 $(4, 2)$ 為 $x + y = 6$ 與 $x + 2y = 8$ 的交點。〕

4. 頂點 $(0, 0)$ 、 $(5, 0)$ 、 $(3, 4)$ 、 $(0, 7)$ 。 $z = 4x + 3y: 0、20、24、21$ 。最大值 24，在點 $(3, 4)$ 取得。〔 $(3, 4)$ 為 $2x + y = 10$ 與 $x + y = 7$ 的交點。〕

練習C

5. 頂點 $(0, 0)$ 、 $(5, 0)$ 、 $(4, 2)$ 、 $(0, 4)$ 。 $z = 4x + 3y: 0、20、4 \times 4 + 3 \times 2 = 22、12$ 。最大值 22 百元，在 $(4, 2)$ 取得：每日生產甲 4 件、乙 2 件，最大獲利 2200 元。

6. 各頂點的 $z = ax + y: O \rightarrow 0、A \rightarrow 4a、B \rightarrow 2a + 3、C \rightarrow 4$ 。最大值在 A 取得，需 $4a \geq 2a + 3$ 且 $4a \geq 4$ ，即 $a \geq \frac{3}{2}$ 且 $a \geq 1$ ，故 $a \geq \frac{3}{2}$ 。